

经观 EconView

全球宏观经济数据治理与分析平台

项目报告

观全球经济，见数据脉络。

项目名称：	经观 EconView
项目定位：	全球宏观经济数据治理与分析平台
在线平台：	https://sjys-th73.onrender.com/
项目团队：	德胜有数队
负责人：	蒋妍清
完成日期：	2026 年 6 月 22 日

摘 要

全球宏观经济数据分散在世界银行、美国劳工统计局、欧盟统计局、国际货币基金组织、经济合作与发展组织、欧洲中央银行、国际清算银行等多个权威来源中。不同来源在国家编码、指标口径、频率、单位、发布时间和接口结构方面存在差异，导致宏观数据获取、复核、跨源比较和智能体调用成本较高。

本文设计并实现经观 EconView—全球宏观经济数据治理与分析平台。平台采用轻量化单体服务架构，通过 Python 标准库实现 HTTP API 与网页展示，面向官方宏观经济数据建立连接器、标准指标字典、统一 JSON Schema、质量报告和数据血缘输出。当前线上版本已接入 7 类官方数据源，覆盖 8 个代表性经济体或地区、18 项标准指标，支持年度和月度查询、国家比较、结构化 JSON 输出、错误恢复说明、能力发现接口和 Agent 友好调用入口。

围绕赛题要求，本文将在线平台、接口 Schema、测试样例和报告材料统一到同一版本。报告给出 33 条示例查询验收方案，并以中国名义 GDP、美国 CPI 同比、德国工业生产指数、美国实际 GDP 增长率等真实线上接口结果进行验证。测试结果显示，平台能够返回包含 request、series、quality_report、lineage 和 error 的统一结构，能够保留来源机构、数据集、原始序列代码、获取时间、缓存键和质量校验状态，从而形成从官方数据源到网页展示和 JSON 输出的可追溯链条。

关键词：宏观经济数据；数据要素；标准化治理；数据质量；JSON Schema；Agent 接口

Abstract

Global macroeconomic data are distributed across multiple authoritative sources, including the World Bank, the U.S. Bureau of Labor Statistics, Eurostat, the International Monetary Fund, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the European Central Bank, and the Bank for International Settlements. Differences in country codes, indicator definitions, statistical frequencies, units, release schedules, and API structures increase the cost of data acquisition, verification, cross-source comparison, and agent-based reuse.

This report designs and implements EconView, a global macroeconomic data governance and analytics platform. The platform adopts a lightweight monolithic service architecture and uses the Python standard library to provide both HTTP APIs and web pages. It builds source connectors, a standardized indicator dictionary, a unified JSON Schema, quality reports, and lineage metadata for official macroeconomic data. The deployed version currently integrates seven official data sources, covers eight representative economies or regions and eighteen standardized indicators, and supports annual and monthly queries, country comparison, structured JSON output, error recovery guidance, capability discovery, and agent-ready endpoints.

Following the competition requirements, this report aligns the online platform, API Schema, test cases, and written materials into a single consistent version. Thirty-three sample queries are prepared for acceptance testing, and real online results, including China nominal GDP, U.S. CPI year-on-year growth, Germany industrial production, and U.S. real GDP growth, are used for validation. The results show that the platform returns a unified structure containing request, series, quality_report, lineage, and error, while preserving source organizations, datasets, original series codes, retrieval time, cache keys, and quality-check status. Therefore, the system forms a traceable data chain from official sources to web visualization and JSON output.

Keywords: macroeconomic data; data elements; standardization governance; data quality; JSON Schema; agent interface

目录

摘要	I
Abstract	II
表格目录	V
1 项目概述	1
1.1 项目背景与问题提出	1
1.2 赛题要求与项目实现对照	1
1.3 报告结构	2
2 数据资源与指标体系	3
2.1 已接入权威数据源	3
2.2 国家与地区覆盖	3
2.3 标准指标字典	3
2.4 覆盖范围如实说明	4
2.5 指标统计口径与可比性原则	4
3 平台总体设计	5
3.1 设计原则	5
3.2 当前实际部署架构	5
3.3 数据处理流程	6
4 数据标准化与质量治理	6
4.1 统一 JSON Schema	6
4.2 观测值模型	7
4.3 质量报告字段	7
4.4 统计分析与质量评价公式	8
4.5 数据血缘字段	9
5 系统功能与接口实现	10
5.1 技术栈与工程目录	10
5.2 核心接口	10
5.3 Agent 友好设计	10

5.4	错误处理与参数校验	11
6	系统测试与应用验证	11
6.1	测试环境与验证方案	11
6.2	真实单指标查询案例	11
6.3	描述统计结果分析	12
6.4	多来源与多频率查询验证	13
6.5	跨源数值一致性验证	13
6.6	网页、JSON 与报告一致性验证	14
6.7	性能、缓存与稳定性测试	14
6.8	33 条示例查询验收	15
7	应用价值与创新点	15
7.1	应用场景	15
7.2	创新点	16
7.3	局限性与迭代计划	16
	结语	16
	参考文献	17
	附录 A 已接入数据源清单	18
	附录 B 指标与来源映射表	19
	附录 C 统一 JSON Schema 字段	20
	附录 D 接口清单与错误恢复	22
	附录 E 33 条示例查询验收清单	23
	附录 F 运行与复现说明	25

表格

1	赛题要求与经观 EconView 实现对照	2
2	已接入官方数据源	3
3	标准指标字典摘要	3
4	当前部署架构与后续扩展边界	6
5	线上核心接口清单	10
6	中国名义 GDP 真实查询结果摘要	12
7	代表性指标描述统计结果	12
8	代表性线上查询测试结果	13
9	美国实际 GDP 增长率跨源一致性检验	14
10	线上平台已实现数据源	18
11	标准指标与原始来源映射摘要	19
12	统一 JSON 字段说明	20
13	示例查询验收清单	23

第一章 项目概述

1.1 项目背景与问题提出

宏观经济指标是观察经济增长、通胀、就业、贸易、利率和金融运行的重要数据基础。现实使用中，数据往往分布在不同国际组织、中央银行、统计机构和行业数据库中。使用者不仅需要分别理解各来源的接口规则，还需要处理国家代码、指标名称、统计频率、单位、季节调整状态和更新时间的差异。

经观 EconView 的建设目标不是简单汇总数据，而是将分散的官方宏观经济数据转换为可查询、可比较、可验证、可追溯和可复用的数据要素。平台名称“经观”取“经济观察”之意，英文 EconView 表示以统一数据视角观察全球宏观经济。

1.2 赛题要求与项目实现对照

为避免报告与平台脱节，本文首先将赛题要求、平台实现和证据位置进行对照，如表1所示。

表 1 赛题要求与经观 EconView 实现对照

赛题要求	经观实现	证据位置
多权威数据源接入	已接入 World Bank、BLS、Eurostat、IMF、OECD、ECB、BIS 共 7 类官方来源	第 2 章、附录 A
统一指标体系	建立 18 项标准指标代码，保留中文名、英文名、单位、频率、口径和来源映射	第 2 章、附录 B
查询与比较工具	支持单指标查询、国家比较、批量样例查询和可视化展示	第 5 章、第 6 章
标准化 JSON 输出	线上接口统一返回 request、series、quality_report、lineage、error	第 4 章、附录 C
至少 20 条示例查询	平台准备 33 条示例查询验收清单，数量超过最低要求	第 6 章、附录 E
数据质量验证	输出缺失期数、重复记录、异常数量、单位一致性、来源可追溯和通过状态	第 4 章、第 6 章
来源追踪与复核	保留 provider、dataset、api_url、retrieved_at、parser、raw_cache_key	第 4 章、第 6 章
AIGC/Agent 支持	提供 /capabilities、/schema、/agent-tools、/error-catalog 等入口	第 5 章、第 7 章

1.3 报告结构

本文按照“来源—标准—实现—验证—价值”的顺序组织。第二章说明数据源和指标体系，第三章说明真实部署架构，第四章说明标准数据模型和质量治理，第五章说明系统功能与接口实现，第六章给出线上测试和应用验证，第七章总结应用价值、创新点与迭代计划。

第二章 数据资源与指标体系

2.1 已接入权威数据源

当前线上版本以公开官方接口为主，优先选择可复核、可追溯、具有稳定元数据的数据来源。表2 列出已实现来源。

表 2 已接入官方数据源

来源	数据集或主题	频率	状态
World Bank	World Development Indicators	A	已实现
BLS	Consumer Price Index、Labor Force Statistics、Current Employment Statistics	M	已实现
Eurostat	HICP、短期工业统计、长期利率	M	已实现
IMF	World Economic Outlook / DataMapper	A	已实现
OECD	Key short-term economic indicators	M	已实现
ECB	Exchange Rates	M	已实现
BIS	Central bank policy rates	M	已实现

2.2 国家与地区覆盖

线上平台当前覆盖 8 个代表性经济体或地区：中国、美国、德国、法国、英国、日本、印度、欧元区。国家编码统一使用平台内部 `country_code`，同时保留 ISO、World Bank、Eurostat、IMF、OECD、ECB、BIS 等来源编码，避免在跨源调用时混用代码。

2.3 标准指标字典

平台 V1 已实现 18 项标准指标。每项指标保留标准代码、中文名、英文名、单位、频率、计算口径、季节调整状态、首选来源和原始序列代码。完整字段见附录 B。

表 3 标准指标字典摘要

指标代码	中文名称	频率/来源	单位
GDP_NOMINAL	名义 GDP	A / World Bank	current US\$

指标代码	中文名称	频率/来源	单位
GDP_REAL_GROWTH	实际 GDP 增长率	A / World Bank	%
IMF_GDP_GROWTH	IMF 实际 GDP 增长率	A / IMF	%
CPI_LEVEL	居民消费价格指数	M / BLS	index, 1982–84=100
CPI_YOY	居民消费价格指数同比	M / BLS	%
OECD_CPI_YOY	OECD 居民消费价格指数同比	M / OECD	%
UNEMP_RATE	失业率	M / BLS	%
NONFARM_PAYROLL	非农就业人数	M / BLS	thousands of persons
HICP_YOY	调和居民消费价格指数同比	M / Eurostat	%
INDUSTRIAL_PRODUCTION	工业生产指数	M / Eurostat	index, 2021=100
PPI_LEVEL	工业生产者价格指数	M / Eurostat	index, 2021=100
RETAIL_SALES_VOLUME	零售销售量指数	M / Eurostat	index, 2021=100
LONG_TERM_RATE	长期政府债券收益率	M / Eurostat	%
ECB_EUR_USD	欧元兑美元汇率	M / ECB	USD per EUR
BIS_POLICY_RATE	中央银行政策利率	M / BIS	%
EXPORTS	货物和服务出口	A / World Bank	current US\$
IMPORTS	货物和服务进口	A / World Bank	current US\$
TRADE_BALANCE	贸易差额	A / World Bank	current US\$

2.4 覆盖范围如实说明

当前 V1 已实现年度 A 与月度 M 两类频率。数据模型可扩展到季度 Q、周度 W、日度 D 和修订历史版本，但这些能力尚未全部接入线上生产版本。报告中将已实现能力与后续计划分开表述，避免把规划内容写成已落地功能。

2.5 指标统计口径与可比性原则

宏观经济指标并不是单纯的数值集合，而是由统计口径、频率、单位、季节调整状态和来源版本共同定义的时间序列。为了避免把不可比数据放在同一图表中，平台在指标字典中为每项指标保存 unit、frequency、seasonal_adjustment 和 calculation 字段。例如，GDP_NOMINAL 表示现价美元水平值，GDP_REAL_GROWTH 表示实际 GDP 年度增长率，二者虽然都属于 GDP 主题，但统计含义不同，不能直接相加或比

较数值大小。

在统计分析中，平台遵循“同指标、同频率、同单位、同口径”原则。对于水平值指标，平台主要展示趋势、均值、极值和波动性；对于增长率指标，平台重点关注均值、标准差、跨来源差异和异常波动；对于指数类指标，平台保留基期说明，避免将不同基期指数混合比较。上述约束使平台不仅能返回数据，还能说明数据是否具备统计可比性。

第三章 平台总体设计

3.1 设计原则

平台设计遵循四项原则：第一，权威来源优先，所有核心数值来自官方或国际组织接口；第二，统一结构输出，减少不同来源之间的字段差异；第三，保留数据血缘，使每条结果可追溯到来源机构、数据集和原始接口；第四，面向人和机器同时可用，网页用于展示，JSON 和能力发现接口用于系统集成和 Agent 调用。

3.2 当前实际部署架构

线上版本采用轻量化单体服务架构，而不是数据库驱动的复杂前后端分离系统。静态页面、HTTP API、连接器、标准化处理、质量校验和文件缓存由同一服务部署在 Render 平台上。该实现与在线文档中“零依赖版本，使用 Python 标准库实现 HTTP API”的说明一致。

表 4 当前部署架构与后续扩展边界

模块	当前线上实现	后续可扩展方向
页面与 API	同一 Python 服务返回 HTML 和 JSON	前端独立部署、API 网关
数据连接器	按来源封装 World Bank、BLS、Eurostat、IMF、OECD、ECB、BIS 请求	连接器插件化
指标字典	配置化维护 18 项标准指标	引入审核流程和版本管理
缓存	文件缓存和原始请求缓存键	SQLite 或 DuckDB 持久化
质量校验	接口返回质量报告字段	增加修订历史和更细粒度异常检测
日志与监控	基础错误结构和评审看板	运行日志、可观测性面板和告警

3.3 数据处理流程

平台处理流程为：用户或 Agent 发起标准查询请求；服务根据国家代码和指标代码定位数据源连接器；连接器访问官方 API 并解析原始响应；标准化模块转换为统一 series 和 observations；质量模块计算缺失、重复、异常、单位一致性和可追溯状态；最后返回网页展示结果或标准 JSON。

第四章 数据标准化与质量治理

4.1 统一 JSON Schema

根据线上 /schema 和真实 /series 返回结果，报告统一采用以下结构，不再使用旧稿中的 query/metadata/data/quality 表述。

```
{
  "request": {
    "country": "CN",
    "indicator_code": "GDP_NOMINAL",
    "frequency": "A",
```

```
    "start_date": "2018",
    "end_date": "2024"
  },
  "series": {
    "series_id": "CN.GDP_NOMINAL.A",
    "indicator_code": "GDP_NOMINAL",
    "indicator_name_zh": "名义 GDP",
    "indicator_name_en": "GDP, current US$",
    "country_code": "CN",
    "frequency": "A",
    "unit": "current US$",
    "seasonal_adjustment": "NSA",
    "calculation": "level",
    "source": {},
    "last_updated": "2026-06-22",
    "observations": []
  },
  "quality_report": {},
  "lineage": {},
  "error": null
}
```

4.2 观测值模型

单条观测值使用 date、value、status 三个核心字段。status 当前主要标记为 final 或 preliminary。后续版本可扩展 release_date、retrieved_at、revision_status、vintage_date、previous_value 和 revision_delta，不支持时返回 null 并说明 source_not_provided。

4.3 质量报告字段

当前线上质量报告将校验结果分为四类字段：第一类是规模字段，如 observation_count 和 missing_period_count；第二类是异常字段，如 duplicate_records 和 outlier_count；第三类是一致性与追溯字段，如 unit_consistent 和 traceable_source；第四类是执行状态字段，如 checked_at 和 passed。这些字段直接服务于赛题对准确性、完整性、可追溯性和结果展示的要求。

4.4 统计分析与质量评价公式

设某一标准指标在统一口径下形成时间序列

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

其中 x_t 表示第 t 个统计期的有效观测值， n 为有效样本量。平台对每条时间序列计算描述统计量，用于刻画中心水平和波动程度。样本均值定义为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n x_t, \quad (1)$$

样本方差和样本标准差分别为

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}. \quad (2)$$

对于不同量纲或不同水平的指标，单纯比较标准差并不公平，因此平台使用变异系数衡量相对波动程度：

$$CV = \frac{s}{|\bar{x}|} \times 100\%. \quad (3)$$

当 CV 较小，说明指标围绕均值波动较弱；当 CV 较大，则说明指标具有更强的周期性或冲击性。

对于宏观经济中常用的同比和环比指标，平台采用相邻期增长率和同期增长率两类计算方式。若频率为年度，则相邻期增长率为

$$g_t = \frac{x_t - x_{t-1}}{|x_{t-1}|} \times 100\%. \quad (4)$$

若频率为月度并需要计算同比，则设 $m = 12$ ，同比增长率为

$$yoy_t = \frac{x_t - x_{t-m}}{|x_{t-m}|} \times 100\%. \quad (5)$$

上述公式既可用于平台派生指标，也可用于检查来源机构已发布同比指标的方向和量级是否合理。

数据质量评价从完整性、连续性、唯一性、有效性和可追溯性五个维度展开。设理论应有统计期数为 N ，实际返回有效统计期数为 n ，缺失期数为 M ，重复记录数为

D ，异常记录数为 O ，则完整率、连续率、唯一率和有效率可表示为

$$R_c = \frac{n}{N} \times 100\%, \quad (6)$$

$$R_t = \left(1 - \frac{M}{N}\right) \times 100\%, \quad (7)$$

$$R_u = \left(1 - \frac{D}{n + D}\right) \times 100\%, \quad (8)$$

$$R_v = \left(1 - \frac{O}{n}\right) \times 100\%. \quad (9)$$

综合质量得分采用加权平均形式：

$$Q = w_c R_c + w_t R_t + w_u R_u + w_v R_v + w_l R_l, \quad \sum_i w_i = 1, \quad (10)$$

其中 R_l 为来源可追溯率， w_i 为权重。当前原型重点输出可解释的质量字段，不强制给出单一黑箱分数；在正式评分或批量验收时，可取 $w_c = 0.25$ 、 $w_t = 0.20$ 、 $w_u = 0.20$ 、 $w_v = 0.20$ 、 $w_l = 0.15$ 作为初始权重。

异常值识别可采用标准化残差方法。对近似连续且样本量足够的指标，计算

$$z_t = \frac{x_t - \bar{x}}{s}. \quad (11)$$

当 $|z_t| > 3$ 时，将该记录标记为候选异常点，但不直接删除。宏观经济数据中的异常可能来自真实经济冲击，例如疫情期间就业和产出骤变，因此平台只标记异常并保留来源，最终解释仍需结合统计口径和经济背景。

4.5 数据血缘字段

血缘字段用于说明结果从哪里来、如何解析、何时获得。真实返回示例包含 provider、dataset、api_url、retrieved_at、parser、raw_cache_key。例如中国名义 GDP 查询的来源为 World Bank，数据集为 World Development Indicators，原始 API 指向 World Bank 的 CHN/NY.GDP.MKTP.CD 序列。

第五章 系统功能与接口实现

5.1 技术栈与工程目录

项目当前以 Python 标准库 HTTP 服务为核心，减少部署依赖，便于在 Render 上复现。服务层暴露网页、查询接口、元数据接口、评审辅助接口和 Agent 能力发现接口。报告中的技术表述以线上真实实现为准，数据库、异步任务队列和复杂前端框架仅作为后续升级方向。

5.2 核心接口

表 5 线上核心接口清单

接口	功能	主要用户
/	可点击网页展示入口	评审、普通用户
/health	服务健康检查	运维、监控
/countries	国家和地区编码列表	前端、Agent
/indicators	标准指标字典	前端、Agent
/series	单指标时间序列查询	用户、脚本
/compare	国家或地区比较	分析用户
/visualization	图表数据组织	网页展示
/schema	统一 JSON Schema	开发者、Agent
/capabilities	平台能力发现	Agent、评审
/agent-tools	Agent 调用说明	智能体
/error-catalog	错误码与恢复建议	开发者、Agent
/evaluation	评审证据看板	评审

5.3 Agent 友好设计

平台不只面向网页用户，也面向研究脚本、智能体和第三方系统。/capabilities 声明服务版本、数据源、国家范围、指标范围和 Agent 入口；/schema 说明返回结构；/error-catalog 说明错误类型和恢复建议；/agent-tools 给出可调用能力。这一设计使 AIGC 应

用能够先发现能力，再构造参数，最后解释结果和处理错误。

5.4 错误处理与参数校验

当国家代码、指标代码、频率或日期参数不合法时，接口应返回结构化错误，而不是仅返回空页面或非结构化文本。错误结构保留 `error.code`、`error.message`、`recoverable` 和建议操作，便于网页和 Agent 自动提示用户修正参数。

第六章 系统测试与应用验证

6.1 测试环境与验证方案

本章测试使用已部署平台 <https://sjys-th73.onrender.com/>。测试日期为 2026 年 6 月 22 日。验证目标包括：线上接口是否可访问；返回结构是否符合统一 Schema；样例查询是否能获得真实观测值；质量报告和数据血缘是否同步返回；跨源指标是否能够进行数值差异解释；响应时间是否满足原型演示和评审验收需要。

6.2 真实单指标查询案例

案例一选择中国名义 GDP，查询国家为中国，指标代码为 `GDP_NOMINAL`，频率为年度，查询区间为 2018–2024 年。线上接口返回 7 条观测记录，来源为 World Bank，数据集为 World Development Indicators，原始序列代码为 `NY.GDP.MKTP.CD`。

表 6 中国名义 GDP 真实查询结果摘要

项目	结果
查询地址	https://sjys-th73.onrender.com/series?country=CN&indicator_code=GDP_NOMINAL&start_date=2018&end_date=2024&frequency=A
返回记录数	7
最新时期	2024
最新值	18.7438 万亿美元，即 18,743,803,170,827.2 美元
单位	current US\$
来源机构	World Bank
质量状态	passed=true，缺失期数 0，重复记录 0，异常记录 0
测试响应时间	约 2.65 秒

6.3 描述统计结果分析

根据式(1)–式(3)，本文对代表性查询结果计算均值、样本标准差和变异系数。统计结果见表7。这些指标用于说明平台不仅能返回原始观测值，也能将其转化为可解释的统计摘要。

表 7 代表性指标描述统计结果

指标	样本量	均值	样本标准差	变异系数	统计解释
中国名义 GDP	7	16.7481 万亿 美元	2.0612 万亿 美元	12.31%	2018–2024 年总体上升， 水平值波动相对温和
美国 CPI 同比	24	3.5502%	1.0172	28.65%	通胀同比具有明显波动， 适合结合极值和趋势判断
德国工业生产指数	24	94.9917	2.9277	3.08%	指数围绕均值小幅波动， 短期稳定性较强
美国实际 GDP 增长率	7	2.5193%	2.4097	95.65%	增长率受 2020 年冲击影响， 波动性显著高于水平值指标

以中国名义 GDP 为例，2024 年观测值约为 18.7438 万亿美元，2023 年到 2024 年的相邻期增长率按式(4) 计算约为 2.59%。由于该指标以现价美元计量，数值变化同时受实际产出、价格水平和汇率折算影响，因此报告中将其解释为现价美元口径下的规模变化，而不直接等同于实际经济增长。

6.4 多来源与多频率查询验证

除年度 GDP 外，平台还验证了美国 CPI 同比、德国工业生产指数、美国实际 GDP 增长率等月度和年度指标，结果见表8。

表 8 代表性线上查询测试结果

编号	指标	国家/地区	频率	记录数	最新值	响应时间
Q01	名义 GDP	中国	A	7	18.7438 万亿美元 (2024)	约 2.65 秒
Q02	CPI 同比	美国	M	24	2.8707% (2024-12)	约 0.64 秒
Q03	工业生产指数	德国	M	24	90.8 (2024-12)	约 1.22 秒
Q04	实际 GDP 增长率	美国	A	7	2.7930% (2024)	约 3.03 秒
Q05	IMF 实际 GDP 增长率	美国	A	7	2.8% (2024)	约 2.10 秒

6.5 跨源数值一致性验证

跨源一致性不要求所有来源数值完全相同，而是要求平台能够识别口径差异并解释差异。设两个来源在同一统计期上的可比观测值分别为 x_t 和 y_t ，二者的绝对误差为

$$d_t = |x_t - y_t|. \tag{12}$$

对 K 个共同统计期，可以计算平均绝对误差和均方根误差：

$$MAE = \frac{1}{K} \sum_{t=1}^K |x_t - y_t|, \tag{13}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{t=1}^K (x_t - y_t)^2}. \tag{14}$$

其中 MAE 反映平均偏离水平， $RMSE$ 对较大误差更敏感，适合识别跨源口径或更新时间导致的异常差异。

以美国实际 GDP 增长率为例，World Bank 指标 `GDP_REAL_GROWTH` 与 IMF 指标 `IMF_GDP_GROWTH` 在 2018–2024 年均可返回 7 条年度记录。平台按同一年份对齐后计算误差，结果见表9。

表 9 美国实际 GDP 增长率跨源一致性检验

年份	World Bank	IMF	绝对误差	说明
2018	2.9665%	3.0000%	0.0335	误差较小
2019	2.5838%	2.6000%	0.0162	误差较小
2020	-2.1630%	-2.1000%	0.0630	疫情冲击年份，仍处于可解释范围
2021	6.0551%	6.2000%	0.1449	样本内最大差异，可能与修订和取整有关
2022	2.5124%	2.5000%	0.0124	误差较小
2023	2.8876%	2.9000%	0.0124	误差较小
2024	2.7930%	2.8000%	0.0070	误差很小

该样例的 $MAE = 0.0414$ 个百分点， $RMSE = 0.0618$ 个百分点，最大绝对误差为 0.1449 个百分点。整体看，两个来源的方向、量级和年度走势基本一致，差异主要来自来源更新时间、取整精度和统计口径发布机制。该案例说明平台能够把同一经济概念的不同来源结果放入统一结构中复核，而不是简单混合为一个无来源数值。

6.6 网页、JSON 与报告一致性验证

本报告统一采用线上接口实际字段：`request` 表示查询请求，`series` 表示序列元数据和观测值，`quality_report` 表示质量校验，`lineage` 表示来源血缘，`error` 表示错误信息。旧稿中的 `query`、`metadata`、`data`、`statistics`、`quality` 已不再作为正式返回结构描述，避免报告和平台 Schema 不一致。

6.7 性能、缓存与稳定性测试

在在线环境下，代表性查询的单次响应时间约为 0.64–3.03 秒。年度 World Bank 和 IMF 查询耗时略高，主要受上游接口和 Render 冷启动影响；月度 BLS 和 Eurostat 查询在缓存命中或上游响应较快时可低于 1.5 秒。对于比赛原型，该性能能够支持评

审现场演示。

性能测试采用响应时间序列 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ 描述。平均响应时间为

$$\bar{t} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m t_i, \quad (15)$$

成功率为

$$S = \frac{m_{\text{success}}}{m_{\text{total}}} \times 100\%. \quad (16)$$

为了避免单纯平均值掩盖慢请求，还应计算分位数指标。将响应时间从小到大排序为 $t_{(1)} \leq t_{(2)} \leq \dots \leq t_{(m)}$ ，则 P95 响应时间定义为

$$P95 = t_{(\lceil 0.95m \rceil)}. \quad (17)$$

本次手工抽样的 5 个代表性请求响应时间分别约为 0.64 秒、1.22 秒、2.10 秒、2.65 秒和 3.03 秒，平均响应时间约为 1.93 秒，最大值约为 3.03 秒。由于样本量较小，P95 在该抽样中接近最大值；正式验收时建议执行 50 次或 100 次连续请求，分别统计冷启动、缓存命中和缓存未命中的平均值、P95、最大值、成功率和结构化错误率。

6.8 33 条示例查询验收

平台准备 33 条样例查询，覆盖年度 GDP、贸易、月度 CPI、就业、工业生产、利率、汇率和政策利率等主题。附录 E 给出验收清单。正式提交前建议使用脚本逐条请求并保存响应时间、记录数和状态，形成可复核 CSV 或 JSON 文件。

第七章 应用价值与创新点

7.1 应用场景

经观 EconView 可服务于宏观研究、金融市场观察、企业经营判断、政策分析、数据看板和第三方系统接入。普通用户可以通过网页快速查看趋势和国家比较；研究人员可以通过 JSON 获取可追溯数据；智能体可以通过能力发现接口自动选择工具并解释结果。

7.2 创新点

项目创新点主要体现在三个方面。第一，面向多官方来源建立统一 Schema，使不同来源的宏观时间序列可以被同一套字段描述。第二，将质量报告和数据血缘与观测值同步输出，用户在获得数值时也能看到缺失、重复、异常、来源、原始 API 和缓存键。第三，提供面向 Agent 的能力发现、Schema、错误目录和工具说明，使平台不仅是网页，也是可被智能应用调用的数据服务。

7.3 局限性与迭代计划

当前版本仍有局限：国家范围为 8 个代表性经济体或地区，频率主要为年度和月度，修订历史、季度数据、自动化压力测试和完整人工抽样复核尚需加强。后续迭代应优先补充季度 GDP、自动化 33 条样例查询测试、跨源数值复核报告、SQLite 或 DuckDB 持久化、指标字典版本管理和前端可视化截图归档。

结 语

本文围绕全球宏观经济数据分散、结构异构、口径不一致和来源难追溯等问题，设计并实现经观 EconView—全球宏观经济数据治理与分析平台。与早期设计稿相比，本文已将报告内容统一到当前线上平台实际能力：7 类官方数据源、8 个国家或地区、18 项标准指标、统一 JSON Schema、质量报告、数据血缘、Agent 入口和评审看板。真实查询案例表明，平台能够把官方来源数据转换为可查询、可比较、可解释和可追溯的数据要素。后续通过补齐自动化性能测试和更多跨源数值复核，项目可进一步提高参赛材料的完整性和可信度。

参考文献

- [1] World Bank. World Development Indicators and Data API Documentation.
- [2] U.S. Bureau of Labor Statistics. Public Data API and Series Documentation.
- [3] Eurostat. Data Browser and API Documentation.
- [4] International Monetary Fund. World Economic Outlook and DataMapper Documentation.
- [5] Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Data and SDMX Documentation.
- [6] European Central Bank. ECB Data Portal and Data API Documentation.
- [7] Bank for International Settlements. BIS Statistics Documentation.
- [8] SDMX Sponsors. Statistical Data and Metadata eXchange Technical Standards.
- [9] GB/T 36344—2018 信息技术数据质量评价指标.

附录 A 已接入数据源清单

表 10 线上平台已实现数据源

来源	组织或数据集	频率	说明
World Bank	World Development Indicators	A	GDP、贸易等年度宏观指标
BLS	CPI、Labor Force、Employment	M	美国价格、就业和失业指标
Eurostat	HICP、Industry、Rates	M	欧元区、德国、法国相关月度指标
IMF	WEO / DataMapper	A	实际 GDP 增长率等年度指标
OECD	Key short-term economic indicators	M	CPI 同比等短期指标
ECB	Exchange Rates	M	欧元兑美元汇率
BIS	Central bank policy rates	M	政策利率

附录 B 指标与来源映射表

表 11 标准指标与原始来源映射摘要

标准代码	来源	原始序列或数据集	频率	说明
GDP_NOMINAL	World Bank	NY.GDP.MKTP.CD	A	现价美元 GDP
GDP_REAL_GROWTH	World Bank	NY.GDP.MKTP.KD.ZG	A	年度实际 GDP 增长率
IMF_GDP_GROWTH	IMF	NGDP_RPCH	A	IMF 实际 GDP 增长率
EXPORTS	World Bank	NE.EXP.GNFS.CD	A	货物和服务出口
IMPORTS	World Bank	NE.IMP.GNFS.CD	A	货物和服务进口
TRADE_BALANCE	World Bank	NE.RSB.GNFS.CD	A	货物和服务净出口
CPI_LEVEL	BLS	CPI-U	M	美国 CPI 指数
CPI_YOY	BLS	CPI-U derived	M	美国 CPI 年同比
UNEMP_RATE	BLS	LNS14000000	M	美国失业率
NONFARM_PAYROLL	BLS	CES0000000001	M	美国非农就业
HICP_YOY	Eurostat	prc_hicp_manr	M	HICP 年同比
INDUSTRIAL_PRODUCTION	Eurostat	sts_inpr_m	M	工业生产指数
PPI_LEVEL	Eurostat	sts_inpp_m	M	工业生产者价格指数
RETAIL_SALES_VOLUME	Eurostat	sts_trtu_m	M	零售销售量指数
LONG_TERM_RATE	Eurostat	irt_lt_mcby_m	M	长期政府债券收益率
OECD_CPI_YOY	OECD	DSD_KEI@DF_KEI	M	OECD CPI 同比
ECB_EUR_USD	ECB	Exchange Rates	M	欧元兑美元
BIS_POLICY_RATE	BIS	Policy Rates	M	中央银行政策利率

附录 C 统一 JSON Schema 字段

表 12 统一 JSON 字段说明

字段路径	类型	说明
request.country	string	查询国家或地区代码
request.indicator_code	string	标准指标代码
request.frequency	string	统计频率
request.start_date	string	起始时期
request.end_date	string	结束时期
series.series_id	string	平台内部序列标识
series.indicator_code	string	标准指标代码
series.indicator_name_zh	string	中文指标名
series.indicator_name_en	string	英文指标名
series.country_code	string	平台国家或地区代码
series.frequency	string	频率
series.unit	string	计量单位
series.seasonal_adjustment	string	季节调整状态
series.calculation	string	level、YoY 等计算口径
series.source.organization	string	来源机构
series.source.dataset	string	数据集
series.source.source_series_code	string	原始序列代码
series.observations[].date	string	观测时期
series.observations[].value	number/null	观测值
series.observations[].status	string	final、preliminary 等状态
quality_report.observation_count	number	观测记录数
quality_report.missing_period_count	number	缺失时期数量
quality_report.duplicate_records	number	重复记录数
quality_report.outlier_count	number	异常记录数
quality_report.unit_consistent	boolean	单位是否一致
quality_report.traceable_source	boolean	是否具备来源追踪
quality_report.passed	boolean	质量校验是否通过
lineage.provider	string	数据提供方

字段路径	类型	说明
lineage.dataset	string	数据集名称
lineage.api_url	string	原始 API 地址
lineage.retrieved_at	string	获取时间
lineage.raw_cache_key	string	原始响应缓存键
error	object/null	错误信息；成功时为 null

附录 D 接口清单与错误恢复

接口清单见表5。错误恢复建议如下：无效国家代码时先调用 `/countries`；无效指标代码时先调用 `/indicators`；字段结构不确定时调用 `/schema`；需要判断平台能力时调用 `/capabilities`；出现上游超时或无数据时保留结构化错误，并根据 `/error-catalog` 给出的建议重试或缩小查询范围。

附录 E 33 条示例查询验收清单

表 13 示例查询验收清单

编号	国家/地区	指标	频率	来源	验收状态
Q01	CN	GDP_NOMINAL	A	World Bank	已实测通过，7 条
Q02	US	GDP_NOMINAL	A	World Bank	待脚本复核
Q03	JP	GDP_NOMINAL	A	World Bank	待脚本复核
Q04	IN	GDP_NOMINAL	A	World Bank	待脚本复核
Q05	CN	GDP_REAL_GROWTH	A	World Bank	待脚本复核
Q06	US	GDP_REAL_GROWTH	A	World Bank	已实测通过，7 条
Q07	DE	GDP_REAL_GROWTH	A	World Bank	待脚本复核
Q08	GB	GDP_REAL_GROWTH	A	World Bank	待脚本复核
Q09	US	IMF_GDP_GROWTH	A	IMF	已实测通过，7 条
Q10	CN	IMF_GDP_GROWTH	A	IMF	待脚本复核
Q11	DE	IMF_GDP_GROWTH	A	IMF	待脚本复核
Q12	JP	IMF_GDP_GROWTH	A	IMF	待脚本复核
Q13	US	CPI_LEVEL	M	BLS	待脚本复核
Q14	US	CPI_YOY	M	BLS	已实测通过，24 条
Q15	US	UNEMP_RATE	M	BLS	待脚本复核
Q16	US	NONFARM_PAYROLL	M	BLS	待脚本复核
Q17	EA	HICP_YOY	M	Eurostat	待脚本复核
Q18	DE	HICP_YOY	M	Eurostat	待脚本复核
Q19	FR	HICP_YOY	M	Eurostat	待脚本复核
Q20	DE	INDUSTRIAL_PRODUCTION	M	Eurostat	已实测通过，24 条
Q21	FR	INDUSTRIAL_PRODUCTION	M	Eurostat	待脚本复核
Q22	EA	INDUSTRIAL_PRODUCTION	M	Eurostat	待脚本复核
Q23	DE	PPI_LEVEL	M	Eurostat	待脚本复核
Q24	FR	RETAIL_SALES_VOLUME	M	Eurostat	待脚本复核
Q25	DE	LONG_TERM_RATE	M	Eurostat	待脚本复核
Q26	FR	LONG_TERM_RATE	M	Eurostat	待脚本复核
Q27	US	OECD_CPI_YOY	M	OECD	待脚本复核
Q28	JP	OECD_CPI_YOY	M	OECD	待脚本复核

编号	国家/地区	指标	频率	来源	验收状态
Q29	EA	ECB_EUR_USD	M	ECB	待脚本复核
Q30	US	BIS_POLICY_RATE	M	BIS	待脚本复核
Q31	EA	BIS_POLICY_RATE	M	BIS	待脚本复核
Q32	CN	EXPORTS	A	World Bank	待脚本复核
Q33	CN	TRADE_BALANCE	A	World Bank	待脚本复核

附录 F 运行与复现说明

线上演示地址为 <https://sjys-th73.onrender.com/>。接口示例应优先使用当前域名，例如：

`https://sjys-th73.onrender.com/series?country=CN&indicator_code=GDP_NOMINAL&start_date=20`

本地开发地址可保留为 `http://127.0.0.1:8000/series`，但在线文档和参赛报告中应同时给出线上地址，避免评审复制本地地址后无法访问。